

中国具身智能行业研究



【关键发现】

1. 定义与特点：具身智能是智能体在物理交互中形成**感知、决策、行动与反馈**闭环
2. 行业阶段与市场数据：中国具身智能正处于从**技术验证走向部署验证**的关键窗口，产业加速由**研发范式转型、整机放量和资本结构分化**共同推动
 - 中国具身智能正在从**算法+本体**的单点能力竞争，转向**数据—模型—本体—场景**的闭环能力竞争
 - 中国具身智能市场已进入**早期扩张阶段**，**广义市场规模**增长与**人形机器人**出货放量共同推高行业热度，**层级化融资流向**加速决定分化方向
3. 主流技术路线及代表公司：当前具身智能**技术路线尚未收敛**，四类路线并行探索，未来将向**大模型大脑 + 控制小脑 + 数据闭环**的融合架构演进
 - 具身智能大脑技术路线呈现出**四类主导型技术路线**，不同路线在逻辑上各有侧重，但在工程实践中往往以**混合、叠加**的形式出现
 - 未来具身智能架构将**走向双系统分层设计**
4. 核心瓶颈：2026年具身智能机器人行业**从算法驱动转向数据驱动**，**数据问题**是具身智能发展的关键瓶颈
5. 商业化路径与场景落地：中国具身智能将**优先在B/G端高价值场景完成部署验证**，商业模式由**硬件销售**向**解决方案、租赁运营和生态服务**延伸
 - 中国具身智能商业化将沿着**高价值、强约束、半结构化场景**向**开放场景**逐步渗透
 - 中国具身智能商业模式**短期仍以硬件销售和项目制解决方案为主**，中长期向**租赁运营、数据服务和生态平台**延伸
6. 竞争格局：中国具身智能已形成**头部企业平台化、细分赛道专业化、大厂生态化**切入的多层竞争格局，但行业终局尚未固化
 - **头部整机企业、细分赛道龙头和互联网大厂**共同构成当前竞争格局，竞争焦点正从**技术展示**转向**量产交付和场景复购**
 - **人形整机**出货和估值已出现**头部集中趋势**，但**全产业链**仍处于**多点竞争阶段**

7. 趋势判断：中国具身智能将从技术验证走向价值验证，未来竞争核心转向数据闭环、场景复用、工程交付和生态协同

- 技术趋势：技术路线短期不会收敛，未来将走向主流大模型大脑 + 世界模型小脑的分层架构
- 数据趋势：高质量数据和数据闭环将成为下一阶段核心壁垒
- 商业化趋势：行业将从展示型创新转向价值验证与规模复制
- 场景趋势：场景落地将从单点任务闭环，逐步走向相似场景复用
- 产品趋势：人形机器人代表通用具身智能的理想形态，多形态本体将共同构成产业终局
- 竞争趋势：行业分化将从谁融资最多转向谁掌握可复制的能力闭环

1. 定义与特点：具身智能是智能体在物理交互中形成感知、决策、行动与反馈闭环

- **定义：**具身智能源自认知科学理论，是依托物理实体或虚拟化身作为载体，融合环境感知、自主决策、动作执行、实时反馈与迭代学习能力，在非结构化现实或虚拟场景中完成复杂任务的智能形态。其核心在于智能主体通过感知—决策—行动—反馈的闭环与周遭环境持续交互，在动态互动中实现自适应进化，而非单纯依赖云端数据训练
- **特点：**有专属“身体”（可搭载机器人实体、虚拟形象等载体）、像人一样感知世界（借助摄像头、各类传感器感知周遭环境）、完整行动闭环（感知外界信息后自主完成判断与决策，执行相应动作，并根据执行结果优化后续行为）

2. 行业阶段与市场数据：中国具身智能正处于从技术验证走向部署验证的关键窗口，产业加速由研发范式转型、整机放量和资本结构分化共同推动

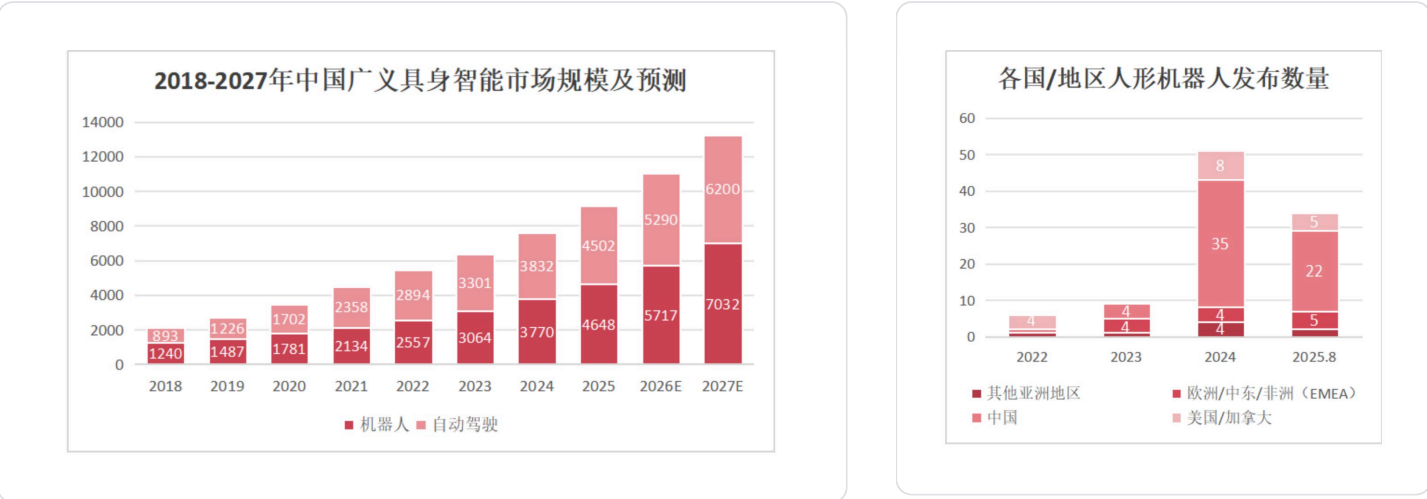
2.1 中国具身智能正在从算法+本体的单点能力竞争，转向数据—模型—本体—场景的闭环能力竞争

- **研发范式转型从算法驱动转向数据驱动：**具身智能技术演进已从传统人工算法 / 模型控制，转向数据驱动的软硬融合创新，行业核心要素从“算法 + 本体”升级为数据—模型—本体闭环，数据不再只是模型训练素材，而是机器人能力持续生成、评测和迭代的核心底座（中国信息通信研究院《具身智能发展报告（2025）》）
- **产业阶段转型从概念验证迈入规模交付：**中国具身智能产业已经度过早期概念展示阶段，头部企业开始围绕工业制造、物流仓储、巡检、商业服务等场景推进样机交付和小规模部署，2026 年被业内认为是“部署态元年”（中关村论坛“百亿具身智能对话”）

- **发展阶段类比：**2025年的具身智能大致等同于**GPT-2时代**，行业在数据基建层面解决了大量问题，模型具备基础泛化能力但仍有较高出错率；**2026年**成为行业**从GPT-2向GPT-3跨越**的核心过渡周期

2.2 中国具身智能市场已进入**早期扩张阶段**，**广义市场规模**增长与**人形机器人出货**放量共同推高行业热度，**层级化融资流向**加速决定分化方向

- 广义市场规模持续扩大，人形机器人出货量进入放量期
 - **中国具身智能广义市场规模：**2025年约**9150亿元**，2026年预计**突破万亿元**
 - **中国人形机器人出货量：**由2024年的约**2014台**增长至2025年的约**1.23万台**，同比增长**510%**



注：广义具身智能产业涵盖了核心零部件（减速器、电机、灵巧手、传感器）、AI大脑（大模型）、仿真平台、行业应用解决方案等完整产业链；人形机器人整机市场是具身智能产业的一个子集。

- 融资流向呈现**本体大额融资、零部件高频融资、数据平台升温**的结构性分化
 - **2025年本体领域**融资事件为 62 起，数量低于零部件环节，但头部企业单笔融资金额更高
 - **2025年关键零部件领域**融资事件达到 131 起，占总融资事件约 40%，是融资最密集的环节

分类	事件数量	总金额（亿元）
机器人核心零部件/关键部件	131	97.01
人形/通用具身	62	178.05
具身智能软件/算法/平台（大脑、小脑）	20	23.89
机器人制造/OEM/供应链	18	20.79
垂直具身	86	74.23
其他	12	4.95
共计	329	398.92

- 2026年以来，具身智能数据平台开始获得大额融资。觅蜂科技完成数亿元种子轮与天使轮融资，光轮智能完成 10 亿元级融资并成为具身数据领域代表性企业

3. 主流技术路线及代表公司：当前具身智能**技术路线尚未收敛**，四类路线并行探索，未来将向**大模型大脑 + 控制小脑 + 数据闭环的融合架构**演进

3.1 具身智能大脑技术路线呈现出**四类主导型技术路线**，不同路线在逻辑上各有侧重，但在工程实践中往往以**混合、叠加的形式**出现

技术路线	核心逻辑	关键特点	代表性公司及架构拆解
分层模块化架构 (工业化落地主流路线)	• 以工程稳定性为优先，将认知决策与运动控制解耦 • 分为慢思考 (System 2)与快反应 (System 1)两个层级，是当前商业化落地最成熟的方案	• 稳健性高，即便上层认知出现延迟 / 中断，底层控制仍可独立运行 • 模块化设计可灵活适配不同场景，不改变上层逻辑即可替换底层算法	• Figure AI (Figure 01/02) ◦ 上层认知：与 OpenAI 深度合作，引入大模型能力，负责语音交互、视觉语义理解与任务拆解 ◦ 底层控制：由独立训练的神经网络策略承担，专注运动层面的稳定性与实时性，保证物理世界中的安全与平衡 • 智元机器人 (Agibot 远征 / 灵犀系列) ◦ 采用 EI-Brain 分层架构，上层通过云端 / 端侧认知模型进行任务编排，下发指令 ◦ 底层由基于强化学习的全身控制器 (WBC) 执行，负责稳定、精准的运动控制，适配不同作业场景
纯视觉端到端模仿学习 (拟人化动作路线)	• 高度数据驱动，强调动作直觉，弱化语言指令与显式规划，直接建立从视觉视频流到关节位置 / 力矩的映射关系	• 动作拟人化、流畅性强，可处理柔性、未建模物体 • 语言理解能力较弱，对抽象语义指令的适配有限，任务多依赖视觉触发与流程设定	• Tesla Optimus (第二代 / 第三代) ◦ 复用特斯拉自动驾驶 FSD 的感知硬件与视觉算法，运动控制不依赖大语言模型 ◦ 通过大规模端到端神经网络处理摄像头数据，直接驱动执行器，实现高拟人化动作 (如接球、叠衣物) • 1X Technologies - NEO ◦ 基于 Transformer 的纯视觉策略网络，通过低成本遥操作获取海量高质量数据，覆盖丰富边缘场景 ◦ 系统可从错误中恢复，在家居环境中展现出较强的适应性，突出“看过即学会”的能力
视觉-语言-动作一体化 (VLA)			• Google (RT-2 / RT-X) ◦ 在 PaLM-E 或 Gemini 等多模态基础模型上微调，先利用互联网图文数据预训练，再结合机器人数据适配

架构（通用智能探索路线）	- 以统一的多模态大模型为核心，将感知（视觉）、理解（语言）与行动（动作）统一建模 - 验证Scaling Law在机器人领域的适用性，强调通用性与可扩展性	- 具备显著的语义泛化能力，可理解抽象语言描述并映射到具体任务 - 依赖大模型的多模态推理能力，是面向通用智能的核心探索方向	- 由大型 Transformer 网络同时处理图像、文本和机器人状态，输出动作指令，赋予机器人常识推理与抽象理解能力 - 银河通用 - 探索以大模型为核心的通用泛化路线，目标是提升机器人对开放词汇和新物体的零样本适应能力 - 技术核心为根据模糊语言描述，在未知场景中完成目标定位与操作，适配非结构化环境
世界模型与生成式规划（前沿预测路线）	- 面向未来的前沿路线，核心是先预测，再行动 - 通过学习环境的动态演化规律，对多种动作结果进行内部预测，评估路径成功概率后择优执	- 引入物理直觉与未来状态预测能力，在指令不完整或环境变化时，可主动调整策略，提升复杂环境中的稳健性 - 被学界视为机器人具身智能的重要突破方向	- Covariant（RFM-1） - 推出 Robotics Foundation Model 1，专注物理交互场景，训练数据包含大量真实抓取过程 - 模型通过内部物理表征对不同抓取结果进行评估与预测，在环境变化时可基于物理直觉调整策略 - Wayve - 源于自动驾驶领域，通过生成式世界模型预测未来场景演变，指导当下决策。 - 核心思路为“通过生成未来来指导当下决策”，为机器人具身智能提供了系统性物理直觉建模的借鉴

- 当前机器人大脑的技术演进并非单一路线，而是围绕不同应用场景形成差异化取舍，如工业和商业场景更重视稳定性，通常优先采用分层模块化架构，而复杂操作任务更依赖端到端模仿学习和高质量数据

3.2 未来具身智能架构将走向双系统分层设计

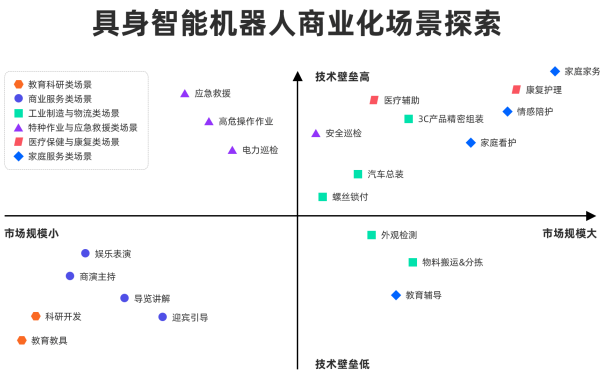
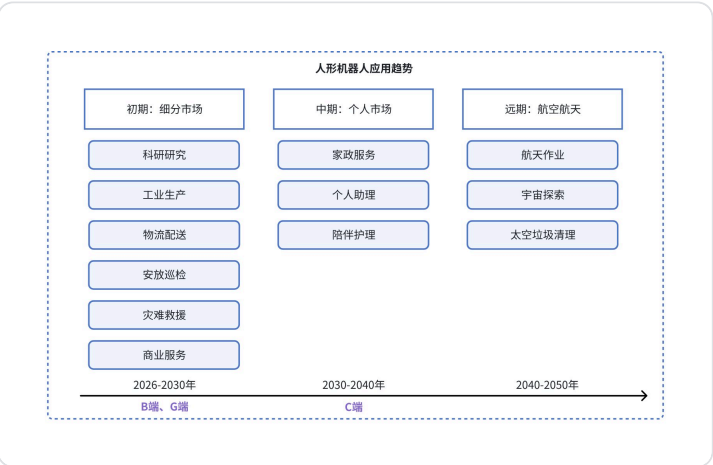
- 为了兼顾语义理解与物理控制，未来的智能硬件架构大概率将演变为**主流大模型大脑+世界模型小脑**的分层结构（Yann LeCun，核心论文：A Path Towards Autonomous Machine Intelligence (2022)）
 - System 2(LLM or VLM大脑)**：负责逻辑规划。处理高层语义，进行长程任务规划，频率低，延迟高
 - System1(世界模型小脑)**：负责直觉反应。处理物理细节，进行实时运动控制，频率高，延迟低

- **高质量数据供需严重失衡**：全球研发端对高质量具身智能数据需求约**120 万小时**，训练通用具身大模型需**千万小时量级**数据支撑；全行业每月数据产出仅**25 万 - 30 万小时**，成熟数据集仅几十万小时，供给远不及需求
- **数据获取存在不可能三角**：具身智能数据面临**高质量、大规模、低成本**无法兼得的核心矛盾
 - **真机遥操作数据**：质量高，但成本高、效率低，难以支撑亿级样本训练
 - **人类行为视频、低保真仿真数据**：低成本易规模化，但缺乏力反馈、位姿、力矩等精准标注，易导致模型“看起来会、做起来不稳”
 - **仿真合成数据**：可覆盖危险场景，但无法 100% 还原真实物理特性，存在虚实迁移鸿沟
- **行业标准缺失、数据孤岛严重**：行业无统一的数据存储格式、标注颗粒度、质量评价与全流程规范，数据与机器人本体、任务场景、物理环境强耦合，难以跨主体流通

5. 商业化路径与场景落地：中国具身智能将**优先在B/G端高价值场景完成部署验证**，商业模式由**硬件销售向解决方案、租赁运营和生态服务延伸**

5.1 中国具身智能商业化将沿着**高价值、强约束、半结构化场景向开放场景逐步渗透**

- 当前商业化遵循“**成本下降—供应链成熟—场景从易到难**”的渐进逻辑
 - **短期优先进入高价值、强约束、半结构化场景（B端、G端）**：具身智能早期商业化更适合选择任务边界清晰、流程相对标准、ROI 更容易测算的场景，以验证稳定性、交付成本和商业回报。
 - **中长期向更开放、更复杂的服务场景扩展（C端）**：随着整机成本下降、供应链成熟和模型泛化能力提升，具身智能将逐步从结构化场景向开放场景渗透



资料来源：GGII、中国银河证券、艾媒数据中心（data.iimedia.cn）

5.2 中国具身智能商业模式**短期仍以硬件销售和项目制解决方案为主**，中长期向**租赁运营、数据服务和生态平台延伸**

- 整体来看，商业化模式将呈现**三阶段演进**
 - **短期**：销售软硬件一体本体，主要服务科研教育、算法开发、数据采集和垂直领域试点客户

- **中期：提供场景解决方案和持续技术支持**，围绕工业、物流、巡检、商业服务等场景完成项目制交付
- **长期：向租赁运营、数据服务和生态平台延伸**，将机器人从硬件产品转化为可持续运营的劳动力服务和数据资产

商业模式	代表企业	盈利特征	客户粘性	长期可持续性
硬件销售	宇树科技、优必选	规模效应驱动毛利率(宇树近60%)	中低	中
RaaS/租赁	智元“擎天租”、FigureAI	轻资产，持续订阅收入	中	高
解决方案	优必选(工业)、智元	高客单价、高利润，交付周期长	极高	高
生态/授权	特斯拉、智元(开源)	前期投入大，后期边际成本极低	极高	极高

6. 竞争格局：中国具身智能已形成**头部企业平台化、细分赛道专业化、大厂生态化切入**的多层竞争格局，但行业终局尚未固化

6.1 头部整机企业、细分赛道龙头和互联网大厂共同构成当前竞争格局，竞争焦点正从**技术展示**转向**量产交付和场景复购**

- 当前中国具身智能竞争格局已经形成**多层分化**

	头部独角兽集群	细分赛道龙头	中小企业 / 补位者	互联网大厂
竞争逻辑	• 平台化 • 生态化	• 场景深潜 • 隐形冠军	• 单点突破 • 灵活补位	• 生态协同 • 降维赋能
能力特征	• 全栈技术 • 多场景覆盖	• 深度工艺理解 • 高客户粘性	• 敏捷定制 • 细分技术领先	• 全链路资源整合 • 以集团生态反哺具身智能业务
资本特征	• 估值超百亿，融资 10 亿级	• 估值数十亿，融资数亿级	• 估值数亿，融资千万级	• 集团级资金投入，非单一项目融资口径
代表方向	• 通用人形整机 • 生态平台	• 汽车 / 物流 / 环卫等垂直场景	• 灵巧手 / 关节 / 传感器 / 集成	• AI 大模型底座+消费级生态联动 • 工业场景解决方案+车企供应链协同

核心挑战	ROI 未大规模验证，依赖科研订单	场景天花板有限，拓展难	融资窗口收窄，生存压力大	业务优先级与内部资源协调，硬件工程化落地速度不及垂直创业企业
------	---	---	--	--

- 行业评价标准正在发生变化：早期竞争重点是技术展示、样机发布和融资能力；进入部署验证阶段后，竞争焦点开始转向量产交付能力、真实场景稳定运行能力、客户复购率和跨场景复制能力

6.2 人形整机出货和估值已出现头部集中趋势，但全产业链仍处于多点竞争阶段

- 目前已有12家企业跻身百亿估值俱乐部，优必选科技、宇树科技、银河通用领跑行业

排名	企业名称	约市值/估值（亿元）	核心标签
1	优必选科技（UBTECH）	≈460（港股上市）	人形机器人第一股，Walker S已批量进入汽车制造等工业场景
2	宇树科技（Unitree）	≈420（IPO申报中）	全球人形机器人出货量第一，全栈运动控制标杆
3	银河通用（Galbot）	≈225（30亿美元）	国家队重仓，银河星脑具身大模型，五大场景商业化
4	星海图（Galaxea）	≈200	端到端VLA+世界模型，累计融资近50亿元
5	智元机器人（Agibot）	≈180	量产先锋，第1万台下线，远征/灵犀系列
6	云深处科技（DEEP Robotics）	≈150	四足机器人绝影系列，延展工业人形
7	越疆科技（Dobot）	≈150	轻量协作臂龙头，拓展人形仿生
8	非夕科技（Flexiv）	≈130	自适应机器人，力控技术全球领先
9	智平方（AI² Robotics）	≈120	GOVLA全域全身VLA大模型，惠科千台订单
10	拓斯达（Topstar）	≈110（A股上市）	工业机器人标杆，人形“小拓”注塑落地
11	自变量机器人	100+	技术流黑马，轮式人形+端到端大模型WALL-A
12	星动纪元	100+	清华系，STAR1高性能人形+全直驱灵巧手

- **数据说明：**上市企业市值为2026年4月公开数据；未上市企业估值为一级市场最新融资推算值，综合参考多家机构榜单。部分排名数据来源：IT之家《2026具身智能独角兽排名》、智造观察《中国具身智能十强》、DoNews《2026年人形机器人赛道百亿估值扎堆但盈利稀缺》等权威报道。
- **人形整机出货已出现头部集中迹象，行业形成双寡头引领、多强跟进的格局**
 - $CR4=(5168+4,200+1,000+500)/13000=82\%$ (鉴于行业多数核心企业尚未上市，估值缺乏二级市场公允定价，且营收规模极小，因此采用Omdia统计的2025年全球人形机器人出货量数据计算市场集中度)
 - 头部企业之间已出现明显的断层，智元与宇树合计占全球出货71%
- **寡头格局目前仅适用于人形机器人整机出货这一细分维度，不代表整个具身智能行业的普遍格局：**在核心零部件（关节模组、灵巧手、传感器）、行业应用解决方案、仿真平台等细分赛道上，市场仍极度分散，尚未形成寡头。真正的寡头格局将在技术路线收敛和规模化商业验证完成后确立，而非当下

7. 趋势判断：中国具身智能将从技术验证走向价值验证，未来竞争核心转向数据闭环、场景复用、工程交付和生态协同

7.1 技术趋势：技术路线短期不会收敛，未来将走向主流大模型大脑 + 世界模型小脑的分层架构

- 当前具身智能仍处于多技术路线并行阶段，分层架构、端到端模仿学习、VLA、世界模型分别解决工程稳定性、动作泛化、语义理解和物理预测问题。
- **中长期看，主流架构大概率走向分层协同：**大模型大脑负责高层语义理解与任务规划，世界模型小脑负责物理预测、实时反馈与动作修正

7.2 数据趋势：高质量数据和数据闭环将成为下一阶段核心壁垒

- 具身智能的竞争将从模型参数和本体性能，进一步转向**高质量数据积累与数据闭环能力**。未来真正有价值的数据，不只是规模更大，而是能够**覆盖真实任务、真实物理交互和部署反馈**，并反向提升模型泛化、任务成功率和异常恢复能力

7.3 商业化趋势：行业将从展示型创新转向价值验证与规模复制

- 未来三到五年，具身智能商业化不会直接进入全场景通用阶段，而会优先在**任务边界清晰、ROI可测算、环境相对可控的场景**中形成局部闭环。行业评价标准也将转向**能否稳定运行、降低成本、形成复购**

7.4 场景趋势：场景落地将从单点任务闭环，逐步走向相似场景复用

- 具身智能的泛化更现实的路径是先在单一岗位或单一任务中跑通闭环，再将能力迁移到相似任务和相邻场景。随着任务复用率提升和交付模板沉淀，机器人将逐步**从结构化、半结构化场景向更开放的服务场景扩展**

7.5 产品趋势：人形机器人代表通用具身智能的理想形态，多形态本体将共同构成产业终局

- 人形机器人是通向通用具身智能最具想象力的物理载体，适合探索开放任务；轮式机器人、四足机器人、机械臂、灵巧手等形态则将在不同场景中长期发挥价值。未来产业更可能形成**统一智能底座+多形态本体协同**的发展格局

7.6 竞争趋势：行业分化将从谁融资最多转向谁掌握可复制的能力闭环

- 未来竞争不只是整机企业之间的排名竞争，而会演变为多环节的能力分工：整机企业争夺场景入口，零部件企业争夺供应链标准，数据平台争夺能力迭代底座，场景方案商争夺行业know-how。真正壁垒将来自**工程可靠性+数据闭环+场景复用+客户复购**的综合能力